

Exercice 1 : (3 points)

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$, $u_1 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = u_{n+1} - \frac{2}{9}u_n$.

Soient $v_n = u_{n+1} - \frac{1}{3}u_n$ et $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$.

Pour chacune des six questions suivantes, une seule des réponses proposées est correcte.

N°	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C	
1	La valeur de u_3 est	$\frac{17}{9}$	$\frac{16}{9}$	$\frac{14}{9}$	0,5 pt
2	La suite (u_n) est	Croissante	Décroissante	Non monotone	0,5 pt
3	La suite (v_n) est	Arithmétique	Géométrique	Ni arithmétique, ni géométrique	0,5 pt
4	Le terme général de (v_n) est	$2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$	$2 + \frac{2n}{3}$	$2 - \left(\frac{2}{3}\right)^n$	0,5 pt
5	La valeur de S_n est	$6 - 4 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$	$\frac{(n+1)(n+6)}{3}$	$2n - 1 + 2 \left(\frac{2}{3}\right)^n$	0,5 pt
6	La suite (v_n)	Converge vers 0	Converge vers 1	Diverge	0,5 pt

Recopier sur la feuille de réponse et compléter le tableau ci-contre en choisissant la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée

Question n°	1	2	3	4	5	6
Réponse						

Exercice 2 : (5 points)

Pour tout nombre complexe z , on pose : $P(z) = z^3 - (1+4i)z^2 - 3z - 1 - 8i$.

1° a) Calculer $P(-i)$.

0,5pt

b) Déterminer les complexes a et b tels que $\forall z \in \mathbb{C}$: $P(z) = (z+i)(z^2 + az + b)$.

0,5pt

c) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$, l'équation $P(z) = 0$.

0,5pt

2° Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = -i$; $z_B = -1+2i$ et $z_C = 2+3i$.

a) Placer les points A, B et C dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Déterminer la nature du triangle ABC .

0,75pt

b) Placer le point D d'affixe $z_D = 3$ et préciser la nature du quadrilatère $ABCD$.

0,5pt

3° Pour tout nombre complexe $z \neq 2+3i$, on pose $f(z) = \frac{z+i}{z-2-3i}$

a) Déterminer et construire l'ensemble Γ_1 des points M d'affixe z tels que $|f(z)| = 1$

0,5 pt

b) Déterminer et construire l'ensemble Γ_2 des points M d'affixe z tels que

$$\arg[f(z)] = \frac{\pi}{2}[\pi]$$

0,5 pt

c) Justifier que les ensembles Γ_1 et Γ_2 passent par les points B et D .

0,25pt

4° Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on pose $z_n = (z_B - i)^n$. Soit M_n le point d'affixe z_n et $d_n = |z_n|$

a) Déterminer les valeurs de n pour lesquelles M_n appartient à l'axe des abscisses.

0,25pt

b) Montrer que (d_n) est une suite géométrique et en déduire que $OM_n = (\sqrt{2})^n$

0,5pt

c) Exprimer en fonction de n la valeur de la somme $L_n = OM_1 + OM_2 + \dots + OM_n$, où $n \in \mathbb{N}^*$.

0,25pt

Exercice 3 : (5,5 points)

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1 + (x+2)e^{-x}$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, d'unité graphique 1cm.

- | | |
|--|--------|
| 1° a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ puis calculer et interpréter graphiquement $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$. | 0,75pt |
| b) Justifier que $f(x) = 1 + \frac{x}{e^x} + \frac{2}{e^x}$ puis calculer interpréter graphiquement $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. | 0,75pt |
| 2° Calculer $f'(x)$, où f' est la fonction dérivée de f . Dresser le tableau de variation de f . | 0,75pt |
| 3° Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α . Justifier que $-2,2 < \alpha < -2$ | 0,75pt |
| 4° a) Montrer que $I(0;3)$ est un point d'inflexion pour la courbe (C) . Ecrire une équation de la tangente T à (C) en ce point. | 0,5pt |
| b) Construire la courbe (C) et sa tangente T dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. | 0,5pt |
| 5° Soit S l'aire, en cm^2 , de la partie du plan fermée par la courbe (C) et les axes de coordonnées. | |
| a) Montrer que $S = \int_{\alpha}^0 f(x)dx$. | 0,5pt |
| b) Vérifier que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 1 + h'(x)$, où $h(x) = -(x+3)e^{-x}$. En déduire une primitive de f sur $\mathbb{R}$. | 0,5pt |
| c) Justifier que $e^{-\alpha} = \frac{-1}{\alpha+2}$ et en déduire que $S = \frac{-(\alpha+3)^2}{\alpha+2}$. | 0,5pt |

Exercice 4 : (6,5 points)

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $I =]0, +\infty[$ par $f(x) = x - 2 + 2\left(\frac{\ln x}{x}\right)$, et soit Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- | | |
|---|--------|
| 1° On considère la fonction g définie sur I par $g(x) = x^2 + 2 - 2 \ln x$ | |
| a) Calculer $g'(x)$ pour tout $x \in I$ et étudier son signe sur cet intervalle. | 0,5pt |
| b) Calculer $g(1)$, puis en déduire que g est positive sur I . | 0,5pt |
| 2° a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Interpréter graphiquement. | 0,75pt |
| b) Montrer que la droite Δ d'équation $y = x - 2$ est asymptote à Γ et étudier leur position relative. | 0,5pt |
| 3° a) Montrer que $\forall x > 0, f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ (g étant la fonction définie en 1°). | 0,5pt |
| b) En déduire le signe de f' puis dresser le tableau de variation de la fonction f . | 0,5pt |
| c) Montrer que la courbe Γ coupe l'axe des abscisses en un seul point A d'abscisse β . Vérifier que $1,47 < \beta < 1,48$ | 0,5pt |
| 4° a) Déterminer une équation de la tangente T à Γ au point d'abscisse e . | 0,5pt |
| b) Construire la courbe Γ , l'asymptote Δ ainsi que la tangente T dans le même repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ | 0,5pt |
| c) Discuter graphiquement, suivant les valeurs du paramètre réel m , le nombre de solutions de l'équation $(m+2)x = 2 \ln x$. | 0,5pt |
| 5° a) Montrer que f réalise une bijection de I dans un intervalle J à déterminer. | 0,5pt |
| b) Vérifier que $f^{-1}(-1) = 1$ et calculer $(f^{-1})'(-1)$, où f^{-1} est la réciproque de f . | 0,5pt |
| c) Construire la courbe (Γ') de f^{-1} dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. | 0,25pt |

Fin.

CORRECTION DU BAC D 2021

Session Normale

Exercice 1 (3 points)

N°Question	1	2	3	4	5	6
Réponse	C	C	B	A	A	A
Note	0,5pt	0,5pt	0,5pt	0,5pt	0,5pt	0,5pt

Exercice 2 (5 points)

$$1. P(Z) = Z^3 - (1+4i)Z^2 - 3Z - 1 - 8i$$

$$a) P(-i) = (-i)^3 - (1+4i)(-i)^2 - 3(-i) - 1 - 8i$$

$$= i + 1 + 4i + 3i - 1 - 8i = 1 - 1 + 8i - 8i$$

$$P(-i) = 0 \quad [0,5]$$

$$b) P(Z) = (Z+i)(Z^2 + aZ + b)$$

1^{ère} Méthode: Tableau HORNER

	1	-1-4i	-3	-1-8i
-i	↓	-i	-5+i	1+8i
	1	-1-5i	-8+i	0
		a	b	

$$P(Z) = (Z+i)(Z^2 - (1+5i)Z - 8+i) \quad [0,5]$$

2^{ème} Méthode: Identification

$$P(Z) = (Z+i)(Z^2 + aZ + b)$$

$$= Z^3 + (a+i)Z^2 + (b+ai)Z + bi$$

$$= Z^3 - (1+4i)Z^2 - 3Z - 1 - 8i$$

Par identification on a :

$$\begin{cases} a+i = -1-4i \Rightarrow a = -1-5i \\ b+ai = -3 \end{cases}$$

$$bi = -1-8i \Rightarrow b = -8+i$$

$$P(Z) = (Z+i)(Z^2 - (1+5i)Z - 8+i)$$

$$c) P(Z) = (Z+i)(Z^2 - (1+5i)Z - 8+i) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} Z+i=0 \Rightarrow Z=-i \\ \text{ou} \\ Z^2 - (1+5i)Z - 8+i = 0 \end{cases}$$

$$\Delta = [-(1+5i)]^2 - 4(1)(-8+i) = 1+10i-25-32-4i$$

$$\Delta = 8+6i$$

$$\text{On pose } \delta = x+iy \text{ tel que } \delta^2 = \Delta$$

$$|\delta| = \sqrt{(\operatorname{Re}(\delta))^2 + (\operatorname{Im}(\delta))^2} = \sqrt{100} = 10 \Rightarrow |\delta| = 10$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 100 & (1) \\ x - y = \operatorname{Re}(\delta) = 8 & (2) \\ 2xy = \operatorname{Im}(\delta) = 6 & (3) \end{cases}$$

$$(1) + (2) \quad 2x^2 = 18 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm 3$$

$$(1) - (2) \quad 2y^2 = 2 \Leftrightarrow y^2 = 1 \Leftrightarrow y = \pm 1$$

$$\text{De (3) on a } 2xy = 6 \Leftrightarrow xy = 3 > 0$$

$$\text{donc } x \text{ et } y \text{ sont de même signe d'où}$$

$$Z_1 = 3+i \text{ et } Z_2 = -3-i$$

$$Z_1 = \frac{1+5i-3-i}{2} \Leftrightarrow Z_1 = \frac{-2+4i}{2} \Leftrightarrow Z_1 = -1+2i$$

$$Z_2 = \frac{1+5i+3-i}{2} \Leftrightarrow Z_2 = \frac{4+6i}{2} \Leftrightarrow Z_2 = 2+3i$$

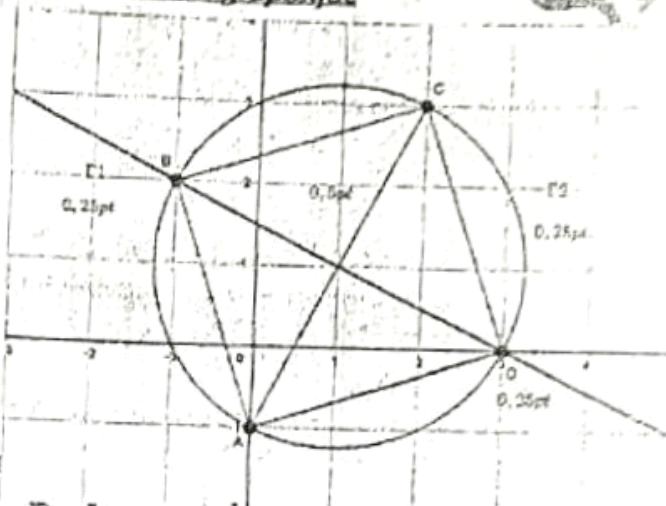
$$S = \{-i, -1+2i, 2+3i\} \quad [0,5]$$

$$2. a) Z_A = -i \Rightarrow A(0, -1)$$

$$Z_B = -1+2i \Rightarrow B(-1, 2)$$

$$Z_C = 2+3i \Rightarrow C(2, 3)$$

Représentation graphique



1^{ère} Méthode

$$\frac{Z_B - Z_A}{Z_B - Z_C} = \frac{-1+2i+i}{-1+2i-2-3i} = \frac{-1+3i}{-3-i} = \frac{1-3i}{3+i} \times \frac{3-i}{3-i} = \frac{3-9i-i-3}{10} = -i$$

$$\frac{Z_B - Z_A}{Z_B - Z_C} = -i$$

$$\left| \frac{Z_B - Z_A}{Z_B - Z_C} \right| = 1 \quad \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{BA}{BC} = 1 \Leftrightarrow AB = AC \\ \operatorname{Arg}\left(\frac{Z_B - Z_A}{Z_B - Z_C}\right) = \frac{\pi}{2} [2\pi] \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{BA}{BC} = 1 \Leftrightarrow AB = AC \\ (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) = \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases} \end{cases}$$

Donc ABC est un triangle rectangle et isocèle en B [0,25]

2^{ème} Méthode

$$AB = |Z_B - Z_A| = |-1+2i+i| = |-1+3i| = \sqrt{10}$$

$$AC = |Z_C - Z_A| = |2+3i+i| = |2+4i| = \sqrt{20}$$

$$BC = |Z_C - Z_B| = |2+3i+1-2i| = |3+i| = \sqrt{10}$$

Comme $AB = BC = \sqrt{10}$ alors le triangle ABC est isocèle en B

$$AB = \sqrt{10} \Leftrightarrow AB^2 = 10$$

$$AC = \sqrt{20} \Leftrightarrow AC^2 = 20$$

$$BC = \sqrt{10} \Leftrightarrow BC^2 = 10$$

$$\text{On a } AB^2 + BC^2 = 10 + 10 = 20 = AC^2$$

$AB^2 + BC^2 = AC^2$ D'après le théorème de Pythagore ABC

est un triangle rectangle en B

D'où ABC est un triangle rectangle et isocèle en B

1^{ère} Méthode

c) Comme ABC est un triangle rectangle et isocèle en B il suffit que ABCD soit un parallélogramme pour qu'il soit un carré

ABCD est un parallélogramme si et seulement si

$$\overline{CD} = \overline{BA} \Leftrightarrow z_D - z_C = z_A - z_B$$

$$z_D - z_C = 3 - 2 - 3i = 1 - 3i \Leftrightarrow z_D - z_C = 1 - 3i$$

$$z_A - z_B = -1 + 1 - 2i = 1 - 3i \Leftrightarrow z_A - z_B = 1 - 3i$$

On a $z_D - z_C = z_A - z_B = 1 - 3i$

Donc ABCD est un carré

2^{ème} Méthode

ABCD est un parallélogramme si et seulement si les deux diagonales ont milieu

$$\Leftrightarrow \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{z_B + z_D}{2} \Leftrightarrow z_A + z_C = z_B + z_D$$

$$\Leftrightarrow z_A + z_C = -1 + 2 + 3i \Leftrightarrow z_A + z_C = 2 + 2i$$

$$\Leftrightarrow z_B + z_D = -1 + 2i + 3 \Leftrightarrow z_B + z_D = 2 + 2i$$

$$\Leftrightarrow z_A + z_C = z_B + z_D = 2 + 2i$$

Donc ABCD est un carré 0,25

$$3. f(Z) = \frac{Z+i}{Z-2-3i} \Leftrightarrow f(Z) = \frac{Z-Z_A}{Z-Z_C}$$

$$Z \neq 2 + 3i \Leftrightarrow Z \neq Z_C \Leftrightarrow M \neq C$$

$$a) |f(Z)| = 1 \Leftrightarrow \left| \frac{Z-Z_A}{Z-Z_C} \right| = 1 \Leftrightarrow \frac{MA}{MC} = 1 \Leftrightarrow MA = MC$$

L'ensemble Γ_1 des points M est la médiatrice de [AC]. 0,25

$$b) \text{Arg}(f(Z)) = \frac{\pi}{2} [\pi] \Leftrightarrow \text{Arg}\left(\frac{Z-Z_A}{Z-Z_C}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi]$$

$$\Leftrightarrow (\overline{MC}, \overline{MA}) = \frac{\pi}{2} [\pi]$$

Donc l'ensemble Γ_2 des points M est le cercle de diamètre [BC] privé de A et C 0,25

c)

$$f(Z_B) = \frac{z_B - z_A}{z_B - z_C} = -1 \text{ voir question 2.a)}$$

$$\begin{cases} |f(Z_B)| = 1 & \Leftrightarrow B \in \Gamma_1 \\ \text{Arg}(f(Z_B)) = -\frac{\pi}{2} [2\pi] & \Leftrightarrow B \in \Gamma_2 \end{cases} \Leftrightarrow B \in \Gamma_1 \cap \Gamma_2$$

$$f(Z_D) = \frac{z_D - z_A}{z_D - z_C} = \frac{3+i}{3-2-3i} = \frac{3+i}{1-3i} \times \frac{1+3i}{1+3i} = \frac{3+9i+i-3}{1-9} = i$$

$$\begin{cases} |f(Z_D)| = 1 & \Leftrightarrow D \in \Gamma_1 \\ \text{Arg}(f(Z_D)) = \frac{\pi}{2} [2\pi] & \Leftrightarrow D \in \Gamma_2 \end{cases} \Leftrightarrow D \in \Gamma_1 \cap \Gamma_2$$

$$4. a) \forall n \in \mathbb{N} \quad Z_n = (z_B - z_A)^n \quad M_n(Z_n) \text{ et } d_n = |Z_n|$$

$$Z_n = (z_B - z_A)^n = (-1 - 2i - i)^n = (-1 + i)^n$$

$$-1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$$

$$a) M_n \in (Ox) \Leftrightarrow Z_n \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \text{Arg}(Z_n) = k\pi$$

$$\Leftrightarrow \text{Arg}((-1 + i)^n) = k\pi \Leftrightarrow n \text{Arg}(-1 + i) = k\pi$$

$$\Leftrightarrow n \frac{3\pi}{4} = k\pi \Leftrightarrow \frac{n}{4} = k \Leftrightarrow n = 4 \frac{k}{3} \Leftrightarrow n = 4 \left(\frac{k}{3} \right)$$

k doit être un multiple de 3 et donc l'ensemble des entiers naturels multiples de 4 0,25

$$b) d_n = |Z_n| = |(-1 + i)^n| = (\sqrt{2})^n$$

$$(d_n) \text{ est S.G si et seulement si } d_{n+1} = q d_n$$

$$d_{n+1} = (\sqrt{2})^{n+1} = \sqrt{2} (\sqrt{2})^n \Leftrightarrow d_{n+1} = \sqrt{2} d_n$$

Donc (d_n) est S.G de raison $q = \sqrt{2}$ 0,25

$$d_n = |Z_n| = OM_n \quad 0,25$$

$$c) L_n = OM_1 + OM_2 + \dots + OM_n$$

$$L_n = d_1 + d_2 + \dots + d_n$$

Comme (d_n) est S.G alors

$$L_n = d_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} \Leftrightarrow L_n = \sqrt{2} \frac{(\sqrt{2})^n - 1}{\sqrt{2} - 1} = \sqrt{2} \frac{1 - (\sqrt{2})^n}{1 - \sqrt{2}} \quad 0,25$$

Exercice 3 (5,5 points)

$$f(x) = 1 + (x+2)e^{-x}$$

$$1. a) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{(x+2)e^{-x}}{-\infty} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad 0,25$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1 + (x+2)e^{-x}}{x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} + \left(1 + \frac{2}{x} \right) \frac{e^{-x}}{1} \right) = +\infty \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

0,25

Donc la courbe (C) admet une branche parabolique (BP) de direction (Oy) au voisinage de $-\infty$ 0,25

b)

$$f(x) = 1 + (x+2)e^{-x} = 1 + \frac{x+2}{e^x} \Leftrightarrow f(x) = 1 + \frac{x}{e^x} + \frac{2}{e^x}$$

0,25

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{e^x} + \frac{2}{e^x} \right) = 1$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \quad 0,25$$

Alors y = 1 est A.H.A (C) au voisinage de $+\infty$ 0,25

$$2. f(x) = 1 + (x+2)e^{-x}$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$f'(x) = e^{-x} - (x+2)e^{-x}$$

$$f'(x) = (1 - x - 2)e^{-x} \Leftrightarrow f'(x) = (-x - 1)e^{-x} \quad 0,5$$

Comme $e^{-x} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ alors le signe de $f'(x)$ est celui de $-x - 1$

$$-x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$$

c) le T.V de f' : 0,25

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$1 + e$	1

$$f(-1) = 1 + (-1+2)e^1 = 1 + e \Leftrightarrow f(-1) = 1 + e = 2,7$$

3. D'après le tableau de variations de f

$$\forall x \in [-1, +\infty[\quad f(x) > 1 \Leftrightarrow f(x) \neq 0$$

Sur l'intervalle $]-\infty, -1]$ f est continue et strictement croissante de $]-\infty, -1]$ vers $]-\infty, 1 + e]$ donc elle est bijective. Comme $0 \in]-\infty, 1 + e]$

$$\text{alors } \exists! \alpha \in]-\infty, -1] / f(\alpha) = 0. \quad 0,5$$

$[-2, 2; -2] \subset]-\infty, -1]$. Alors f est aussi bijective sur $[-2, 2; -2]$.

De plus $f(-2, 2) = -0,8 < 0$ et $f(-2) = 1 > 0$ donc $f(-2, 2) \times f(-2) < 0$.

D'après le théorème de la valeur intermédiaire (V.I.)

$$\exists! \alpha \in]-2, 2; -2] / f(\alpha) = 0 \quad 0,25$$

$$4. a) f'(x) = (-x - 1)e^{-x} \Leftrightarrow f'(x) = -(x+1)e^{-x}$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$f''(x) = -e^{-x} + (x+1)e^{-x} = -e^{-x} + xe^{-x} + e^{-x}$$

$$\Leftrightarrow f''(x) = xe^{-x}$$

x	0	1	$+\infty$
$f(x) - y$	-	0	+
Position relative de (Γ) par rapport à (Δ)	Δ/Γ	$\Gamma \cap \Delta = \{1\}$	Γ/Δ

$$\Delta: y = x - 2 \quad x = 1 \Leftrightarrow y = -1 \quad \Omega(1, -1)$$

$$5a) f(x) = x - 2 + \frac{2 \ln x}{x}$$

$$\left(\frac{N}{D}\right)' = \frac{N'D - ND'}{D^2} \quad f'(x) = 1 + \frac{2x - 2 \ln x}{x^2} = 1 + \frac{2 - 2 \ln x}{x^2}$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{x^2 + 2 - 2 \ln x}{x^2} \Leftrightarrow f'(x) = \frac{g(x)}{x^2} \quad [0,5]$$

b) Comme $x^2 > 0 \quad \forall x \in]0, +\infty[$ alors le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$

T.V de f [0,5]

x	0	$+\infty$
$f(x)$	-	+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

$$c) \Gamma \cap (Ox) \Leftrightarrow f(x) = 0$$

D'après ce T.V f est continue et strictement croissante et change de signe sur $]0, +\infty[$ donc l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution β [0,25]

Comme l'intervalle $[1,47; 1,48] \subset]0, +\infty[$ alors f est aussi continue sur $[1,47; 1,48]$

$$f(1,47) = -0,005 < 0 \quad f(1,48) = 0,009 > 0$$

$\Leftrightarrow f(1,47) \times f(1,48) < 0$ D'après le théorème de la valeur intermédiaire $\exists \beta \in]1,47; 1,48[$ tel que $f(\beta) = 0$ [0,25]

$$\Gamma \cap (Ox) = \{A\} \quad A(\beta, 0)$$

Equation de la tangente (T) à (C) au point A :

$$T: y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$x_0 = e$$

$$f(e) = e - 2 + \frac{2 \ln e}{e} \Leftrightarrow f(e) = e - 2 + \frac{2}{e} \approx 1,45$$

$$f'(e) = \frac{e^2 - 2 - 2 \ln(e)}{e^2} \Leftrightarrow f'(e) = 1$$

$$T: y = f'(e)(x - 1) + f(e) \Leftrightarrow T: y = x - 2 + \frac{2}{e} \quad [0,5]$$

b) Représentation graphique [0,5]

$\Delta: y = x - 2$	$T: y = x - 2 + \frac{2}{e}$
$\begin{matrix} x & 0 & 2 \\ y & -2 & 0 \end{matrix}$	$\begin{matrix} x & e & 0 \\ y & 1,45 & -1,2 \end{matrix}$

Voir figure

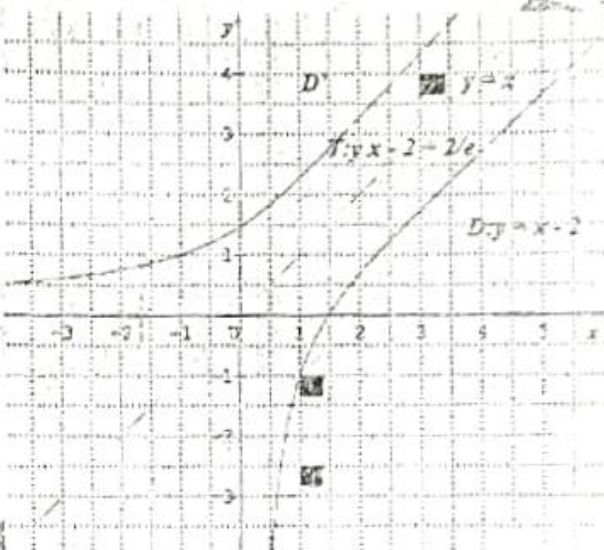
$$c) (m+2)x = 2 \ln x \Leftrightarrow m+2 = 2 \frac{\ln x}{x}$$

$$\Leftrightarrow -2 + 2 \frac{\ln x}{x} = m \Leftrightarrow x - 2 + 2 \frac{\ln x}{x^2} = x + m$$

$$\Leftrightarrow f(x) = x + m \quad [0,25]$$

Donc le nombre de solution de l'équation paramétrique revient au nombre de points d'intersections de la courbe (Γ) avec la droite $\Delta_m: y = x + m$ qui est parallèle à Δ et T .

m	Nombre de solutions	
$m \leq -2$	1	
$-2 < m < -2 + \frac{2}{e}$	2	[0,25]
$m = -2 + \frac{2}{e}$	1	
$m > -2 + \frac{2}{e}$	0	



5a) D'après le T.V f est continue et strictement croissante de $I =]0, +\infty[$ vers $J = \mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$ donc elle réalise une bijection. [0,5]

$$b) \text{ On a } f(1) = -1 \Leftrightarrow f^{-1}(-1) = 1 \quad [0,25]$$

$$\text{On a aussi } f'(1) = 3$$

$$(f^{-1})'(x_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x_0))}$$

$$(f^{-1})'(-1) = \frac{1}{f'(f^{-1}(-1))} = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{3}$$

$$\Leftrightarrow (f^{-1})'(0) = \frac{1}{3} \quad [0,25]$$

CETTE PARTIE N'EST PAS DEMANDÉE
JUSTIFICATION DE L'EXERCICE [1]

$$\begin{cases} U_0 = 0, \quad U_1 = 2 \\ U_{n+2} = U_{n+1} - \frac{2}{9}U_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad V_n = U_{n+1} - \frac{1}{3}U_n \\ S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n \end{cases}$$

$$1. U_2 = U_1 - \frac{2}{9}U_0 = 2 - \frac{2}{9}(0) = 2 \Leftrightarrow U_2 = 2$$

$$U_3 = U_2 - \frac{2}{9}U_1 = 2 - \frac{2}{9}(2) = 2 \Leftrightarrow U_3 = \frac{14}{9}$$

Réponse C

$$2. U_0 = 0 < U_1 = 2 = U_2 > U_3 = \frac{14}{9}$$

(U_n) est non monotone Réponse C

b) Comme $\forall x \in \mathbb{R} \quad e^{-x} > 0$ alors le signe de $f''(x)$ est celui de x

Signe de $f''(x)$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$

$$f(0) = 1 + (0+2)e^0 = 3$$

Comme $f''(x)$ s'annule et change de signe donc le point $I(0,3)$ est un point d'inflexion à la courbe (C) [0,25]

Equation de la tangente (T) à (C) au point I :

$$T: y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$x_0 = 0 \quad f(0) = 3$$

$$f'(0) = (-0-1)e^0 = -1 \Leftrightarrow f'(0) = -1$$

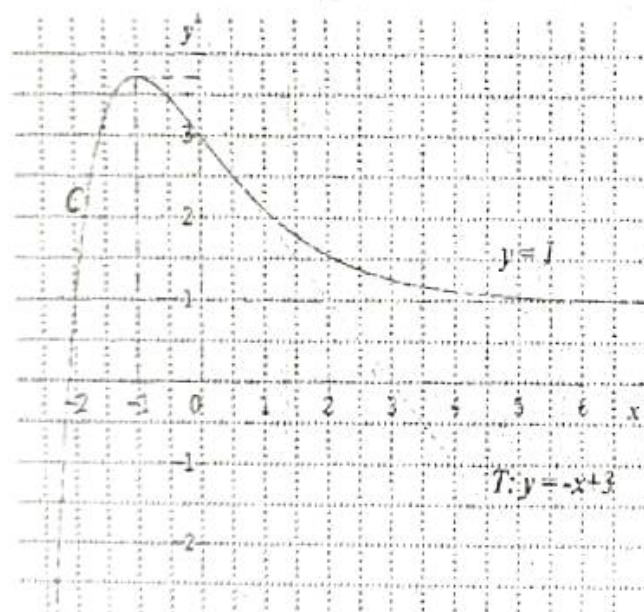
$$T: y = f'(0)(x - 0) + f(0) \Leftrightarrow y = -(x - 0) + 3$$

$$T: y = -x + 3 \quad [0,25]$$

b) Représentation graphique

$$T: y = -x + 3 \quad [0,25]$$

x	0	3
y	3	0



5a) L'aire S de la partie du plan fermée par la courbe (C) et les axes de coordonnées est l'aire limitée par la courbe (C), l'axe (Ox) et les droites d'équation $x = \alpha$ et $x = 0$ donc

$$S = \int_0^\alpha f(x) dx \quad [0,5]$$

$$b) h(x) = -(x+3)e^{-x}$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$h'(x) = -e^{-x} + (x+3)e^{-x}$$

$$f'(x) = (-1 + x + 3)e^{-x} \Leftrightarrow h'(x) = (x+2)e^{-x}$$

$$f(x) = 1 + (x+2)e^{-x} \Leftrightarrow f(x) = 1 + h(x) \quad [0,25]$$

Donc une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est

$$F(x) = x + h(x) \Leftrightarrow F(x) = x - (x+3)e^{-x} \quad [0,25]$$

$$c) f(\alpha) = 0 \Leftrightarrow 1 + (\alpha+2)e^{-\alpha} = 0 \Leftrightarrow e^{-\alpha} = \frac{-1}{\alpha+2} \quad [0,25]$$

Unité de l'aire $u = 1 \times 1 \text{ cm}^2 = 1 \text{ cm}^2$

$$S = \int_0^\alpha f(x) dx \text{ cm}^2 \Leftrightarrow [F(x)]_0^\alpha \text{ cm}^2 \Leftrightarrow F(0) - F(\alpha)$$

$$S = 0 - (0+3)e^0 - \alpha + (\alpha+3)e^{-\alpha}$$

$$\Leftrightarrow S = -3 - \alpha + (\alpha+3)e^{-\alpha}$$

$$\text{Comme } e^{-\alpha} = \frac{-1}{\alpha+2} \text{ alors } S = -3 - \alpha + (\alpha+3) \frac{-1}{\alpha+2}$$

$$S = -(3+\alpha) - \frac{\alpha+3}{\alpha+2} \Leftrightarrow S = \frac{-(\alpha+3)(\alpha+2) - (\alpha+3)}{\alpha+2}$$

$$S = \frac{-(\alpha+3)(\alpha+2+1)}{\alpha+2} \Leftrightarrow S = \frac{-(\alpha+3)^2}{\alpha+2} \quad [0,25]$$

Exercice 4 (6,5 points)

$$I =]0, +\infty[\quad g(x) = x^2 + 2 - 2\ln x$$

$$1. a) g'(x) = 2x - \frac{2}{x} \Leftrightarrow g'(x) = \frac{2(x^2-1)}{x} \quad [0,25]$$

Comme $x > 0$ alors le signe de $g'(x)$ est celui de

$$2(x^2-1) \quad 2(x^2-1) = 0 \Leftrightarrow x^2-1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$

$$b) g(1) = 1^2 + 2 - 2\ln 1 = 3 \Leftrightarrow g(1) = 3 \quad [0,25]$$

Les variations de g

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$		3	

D'après les variations de $g(x)$ elle admet une valeur minimale absolue qui est $g(1) = 3$

Donc $\forall x \in I \quad g(x) \geq 3 > 0$

$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} \quad g(x) > 0$

x	0	$+\infty$
$g(x)$	$+$	$+$

$$2. f(x) = x - 2 + 2 \frac{\ln x}{x}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x - 2 + \frac{2 \ln x}{x} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \quad [0,25]$$

Donc $x = 0$ est A.V à la courbe (T) [0,25]

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - 2 + \frac{2 \ln x}{x} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad [0,25]$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - 2 + \frac{2 \ln x}{x} - (x - 2) \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2 \ln x}{x} \right) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - y) = 0$$

Donc $\Delta: y = x - 2$ est une A.O à la courbe (T) au voisinage de $+\infty$ [0,25]

Position relative de (T) par rapport à Δ

On étudie le signe de: $f(x) - y = \frac{2 \ln x}{x}$

Comme $x > 0 \quad \forall x \in I =]0, +\infty[$ alors le signe de $f(x) - y$ est celui de $2 \ln x$

$$2 \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad V_{n+1} &= U_{n+2} - \frac{1}{3}U_{n+1} \\
 &= U_{n+1} - \frac{2}{9}U_n - \frac{1}{3}U_{n+1} \\
 &= \frac{2}{3}U_{n+1} - \frac{2}{9}U_n \\
 &= \frac{2}{3}\left(U_{n+1} - \frac{1}{3}U_n\right)
 \end{aligned}$$

$$V_{n+1} = \frac{2}{3}V_n$$

Donc (V_n) est S.G. de raison $q = \frac{2}{3}$ et de premier terme

$$V_0 = U_1 - \frac{1}{3}U_0 = 2 - \frac{1}{3}(0) \Leftrightarrow V_0 = 2 \quad \text{Réponse B}$$

4. Le terme générale de (V_n) est

$$\forall n \geq 0 \quad V_n = V_0 q^n \Leftrightarrow \forall n \geq 0 \quad V_n = 2 \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

Réponse A

5. On pose $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$

Comme (V_n) est S.G. alors

$$S_n = V_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = 2 \frac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{2}{3}}$$

$$S_n = 6 \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right) \Leftrightarrow S_n = 6 - 4 \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \quad \text{Réponse A}$$

$$6. \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$$

Donc (V_n) converge vers 0

Réponse A

FIN